



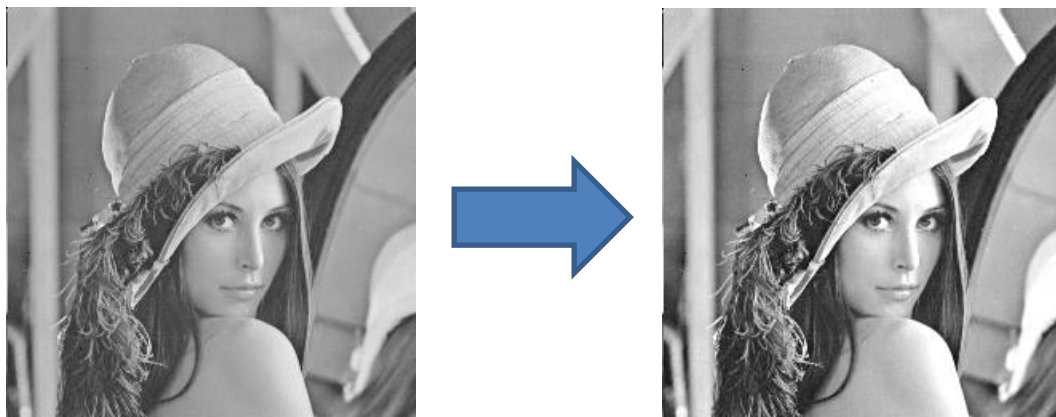
Fundamentos II

Guillermo Cámara-Chávez

Introdução



- O **processamento** de imagem consiste em um conjunto de **operações matemáticas** (algoritmos) aplicadas sobre a imagem.
- O resultado do processamento é uma outra imagem.



Introdução



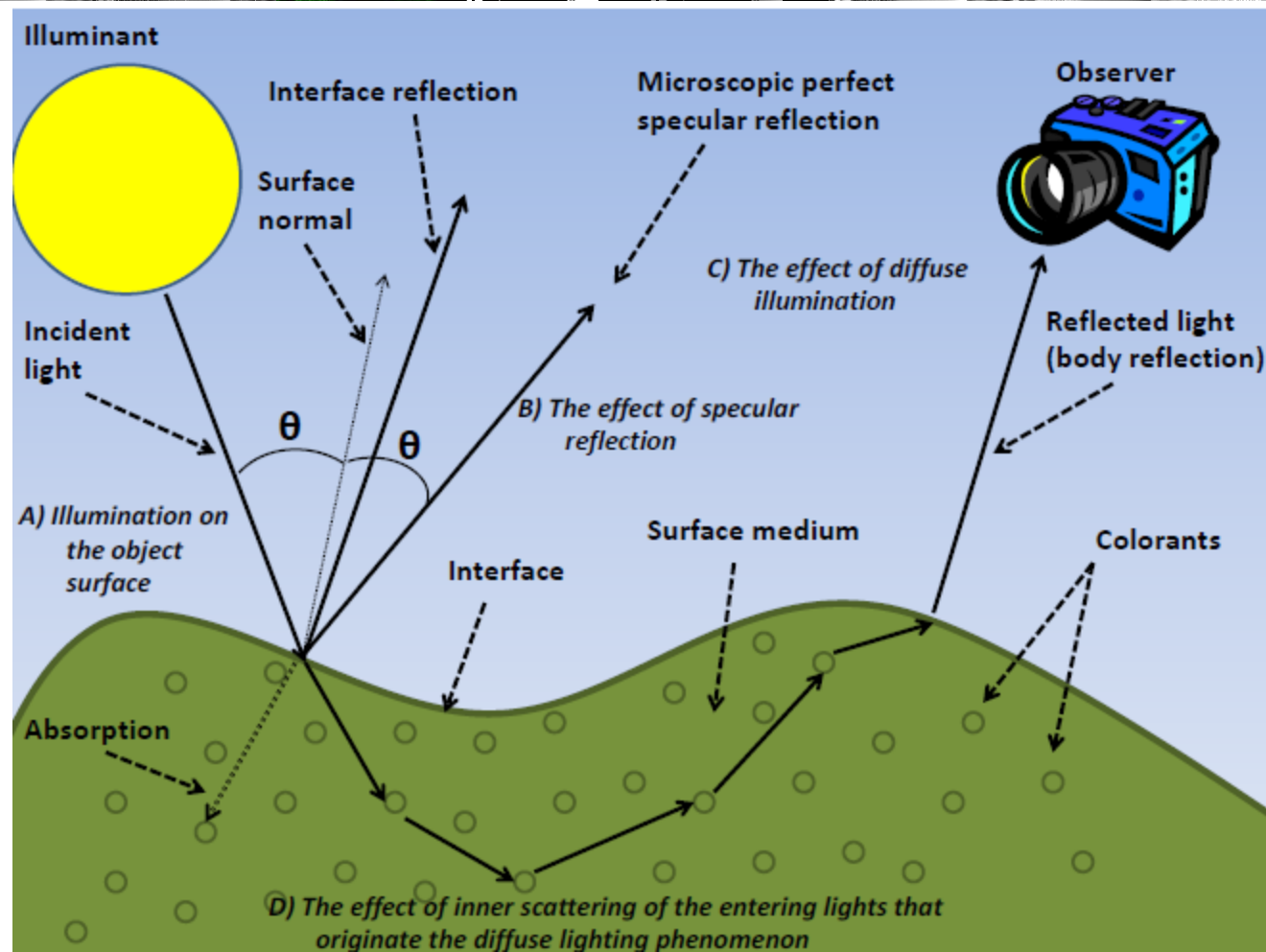
- Essas transformações são necessárias em outras disciplinas:
 - computação gráfica,
 - visualização científica,
 - Recuperação de imagens por conteúdo
 - Visão computacional

Introdução



- Imagens digitais podem ser capturadas por uma variedade de sensores.
- Para poder capturar uma imagem precisamos de uma fonte de luz

Reflexão da luz



Captura da imagem (cont.)



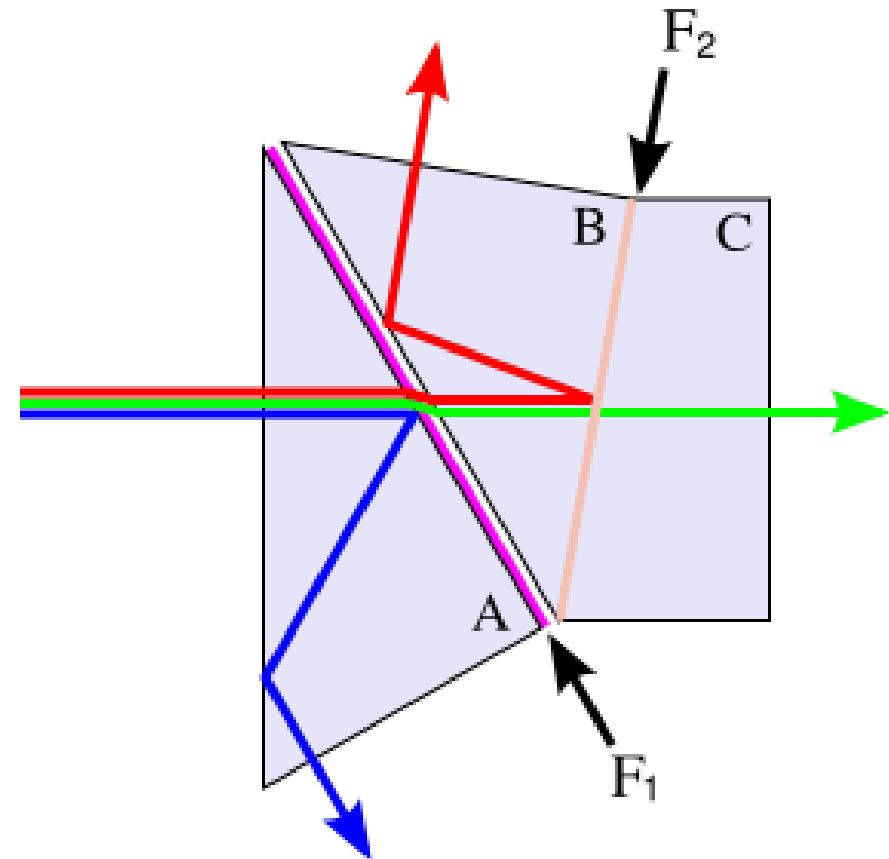
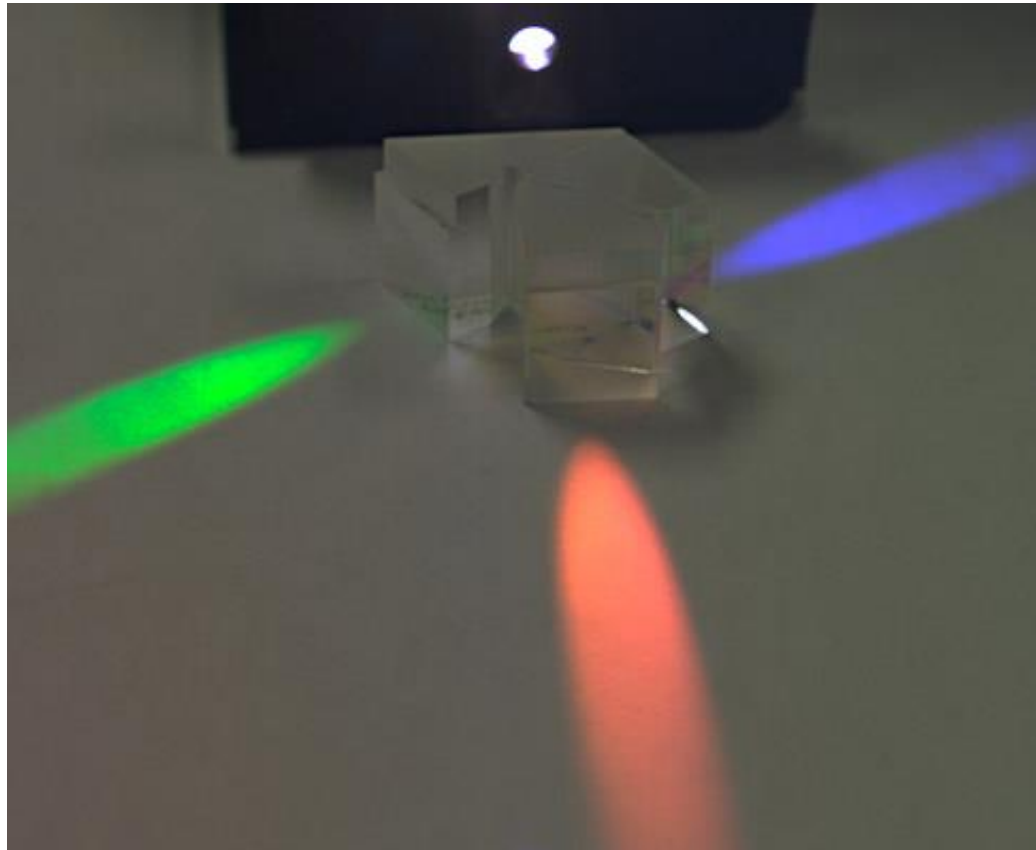
- Células foto-sensíveis (chamadas de CCD, *Charged Coupled Device*) capta a luz da cena a fotografar
- A informação é captada analogicamente e digitalizada (*frame grabber*)
- Finalmente armazenada num meio magnético

CCD para câmeras coloridas

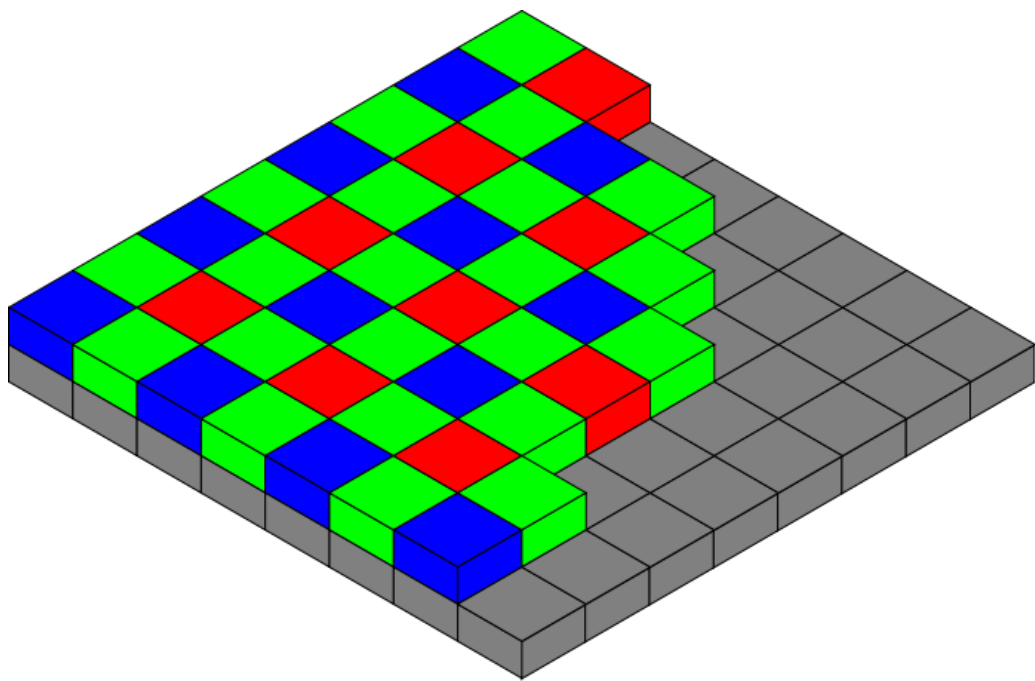


- Células foto-sensíveis são dispositivos monocromáticos.
- Para capturar a cor é necessário usar filtros para cores
- Abordagens:
 - Usar 3 CCDs (uma para cada cor RGB)
 - Usar um CCD com um filtro para cores

CCD para câmeras coloridas

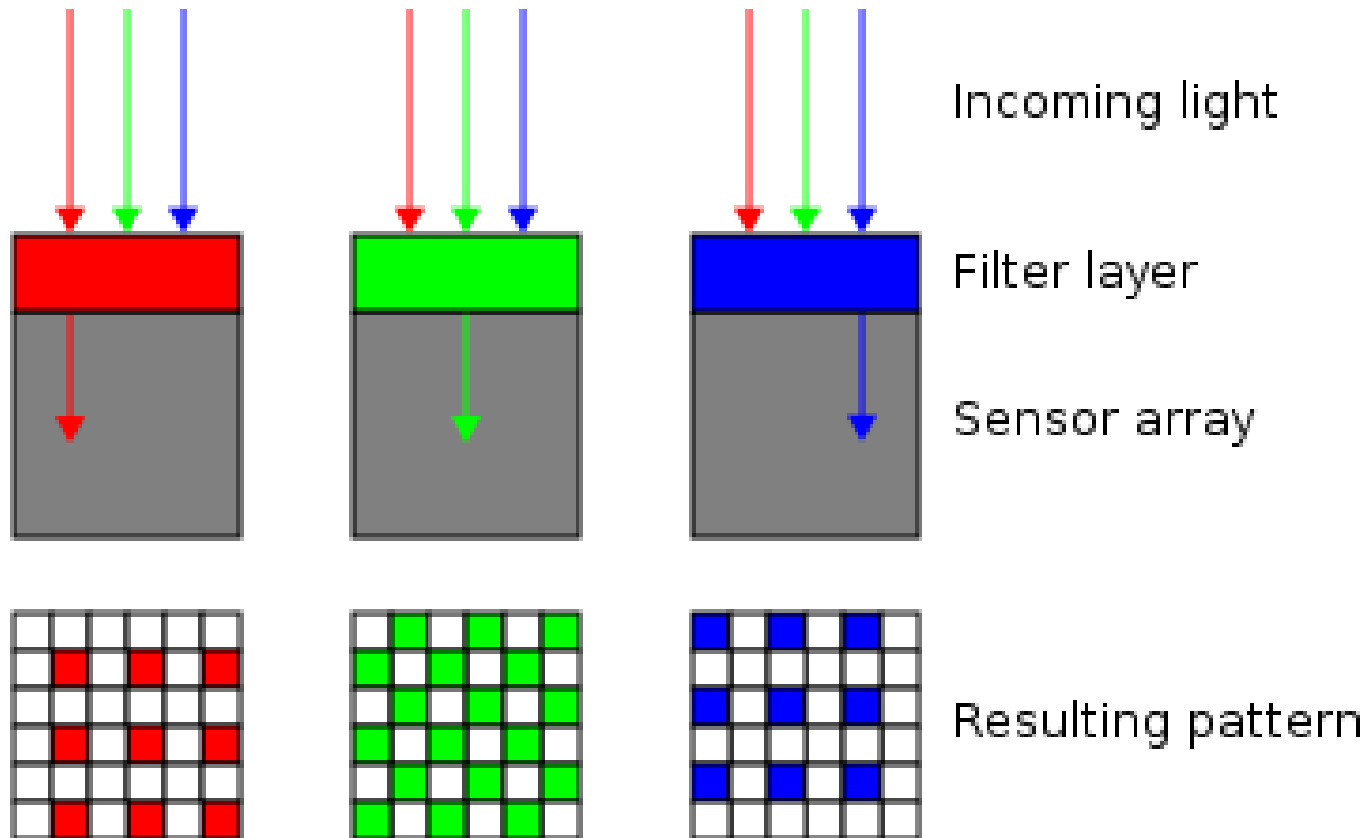


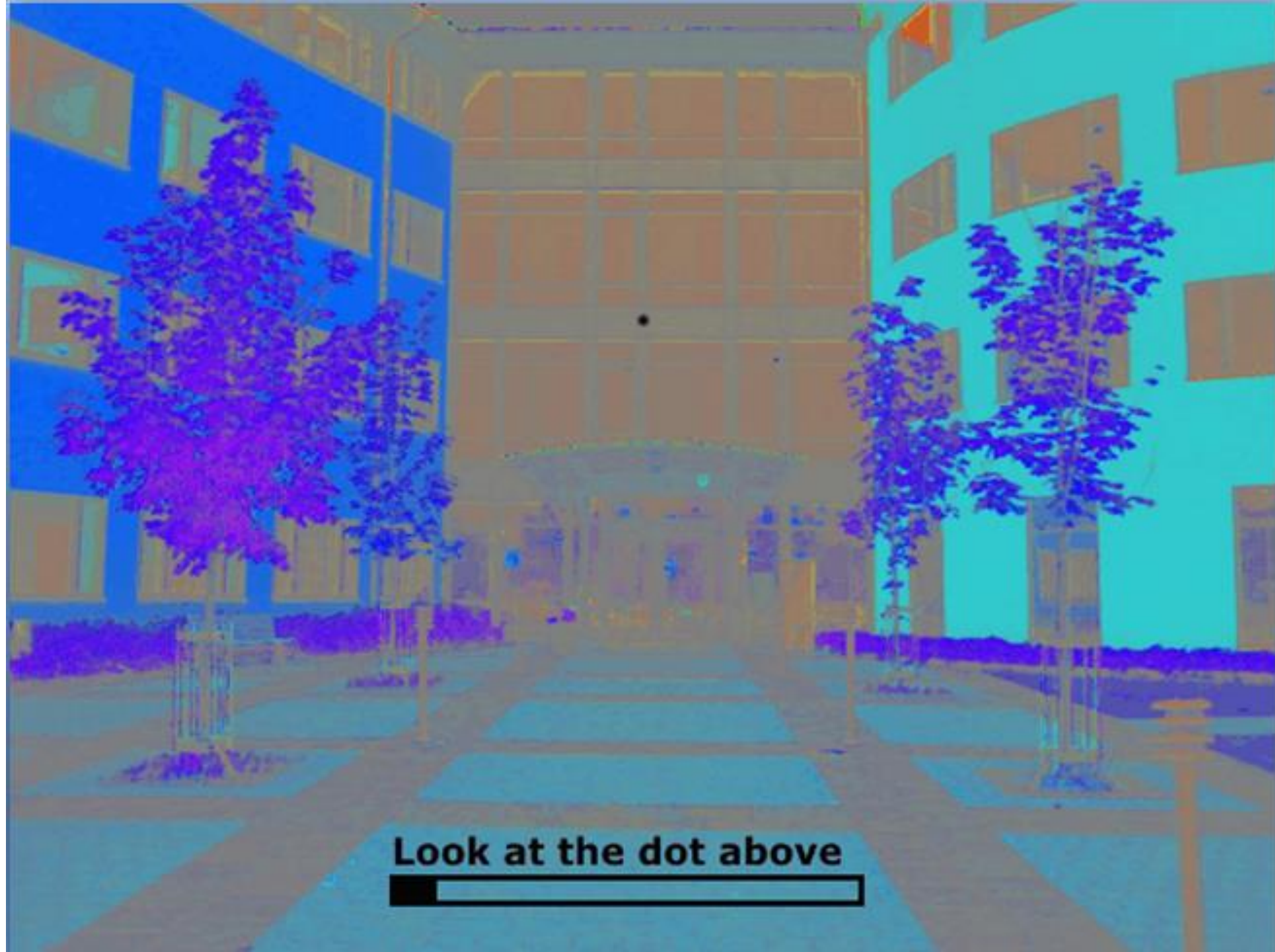
CCD para câmeras coloridas



- Bayer filter pattern
- O sistema visual humano é mais sensível a cor verde
 - $Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$

CCD para câmeras coloridas





Look at the dot above



**This IS a black and white image
but you DID see the colors of the walls,
didn't you?**

O que é uma imagem?



- Uma imagem é função bidimensional de intensidade da luz $f(x,y)$, onde x e y denotam as coordenadas espaciais.
- O valor de f em qualquer ponto (x,y) é proporcional ao brilho (níveis de cinza) da imagem nesse ponto.

O que é uma imagem?



- Uma **imagem digital** é uma imagem $f(x,y)$ **discretizada** tanto em **coordenadas espaciais** quanto em **brilho**.



O que é uma imagem?



- Uma imagem digital pode ser considerada como uma matriz cujos **índices de linhas e colunas** identificam um **ponto na imagem**.
- Os elementos dessa matriz são chamados de *pixels* (abreviação de *picture elements*)

Resolução da imagem



- É igual ao número de pontos que a compõe dividida pela área ocupada pela mesma.
- Quanto maior a resolução da imagem, melhor é sua definição.



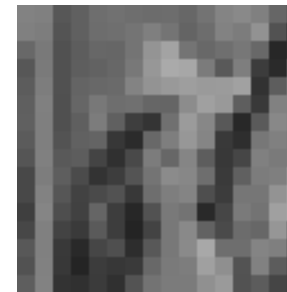
128x128



64x64

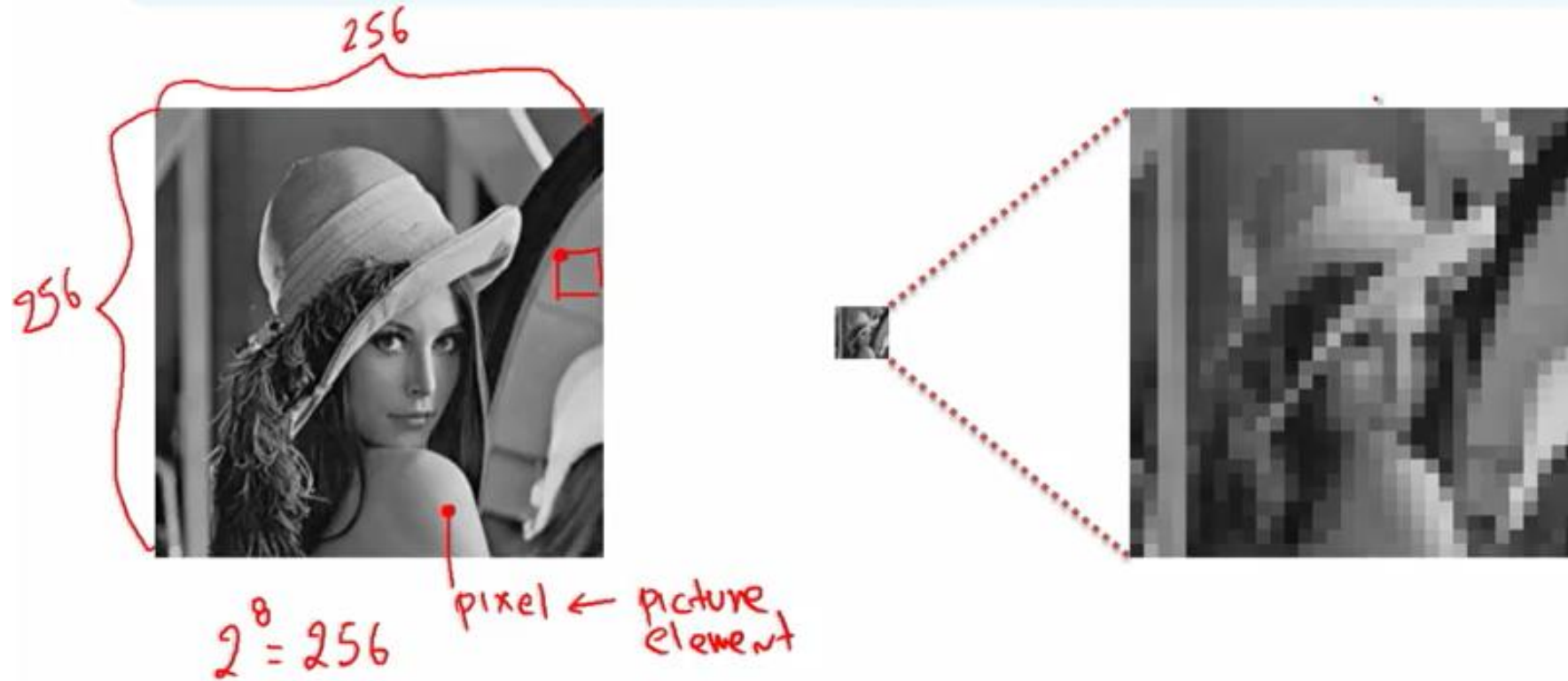


32x32



16x16

Resolução da imagem



Resolução da imagem (cont.)



- Se uma imagem possui **1000 x 1000** pixels, significa que possui um **milhão** de pixels.
- **Atenção:** isso **não necessariamente** quer dizer que está imagem é de **alta qualidade**, ainda falta a **relação** com a **quantidade de pixels por polegada** (DPIs) da imagem.

Resolução da imagem (cont.)



- Para uma boa definição é preciso que uma imagem tenha 300 DPIs (*dots per inches* ou pontos por polegadas).
- Isso permite uma copia de alta qualidade em papel fotográfico

Escala de cinzas (*grayscale*)



- São imagens compostas de tons de cinza, variando do preto (0) até o branco (255).
- O valor da intensidade está normalmente no intervalo $[0, 2^b - 1]$, onde b é o número de bits por pixel.

Escala de cinzas (*grayscale*)



118	97	98	173	152	16
95	93	130	152	158	162
93	97	167	157	165	171
95	111	168	168	171	176
96	153	167	174	169	104
110	163	170	167	144	23

True color



- Utiliza 24 bits por pixel com 8 bits para cada cor que possibilita 256 níveis de intensidade e um total de 16 milhões de cores por pixel.
- O valor (0,0,0) de RGB equivale ao preto, e o valor (255,255,255) de RGB equivale ao branco

True color



RED					
175	177	175	184	178	176
177	174	179	175	178	179
174	175	178	177	175	183
GREEN					
72	63	63	62	64	72
69	63	63	67	62	66
67	56	65	64	62	67
BLUE					
81	74	78	72	76	79
73	70	72	75	76	72
71	71	71	78	76	77
79	73	72	78	70	76
77	73	71	72	76	74
81	72	73	80	83	75

True color



R



G



B



Paleta de cores



- Imagens que utilizam paleta de cores
 - É um método onde o valor de um pixel pode estar relacionado a uma combinação de cores.
 - A principal vantagem é a grande variedade de cores que pode ser suportada em um espaço limitado de memória utilizando apenas 8 bits por pixel.

Imagens indexadas



- Imagens com **256** cores ou menos, são denominadas indexadas.
- As imagens indexadas têm uma paleta de cores associada, denominada **color lookup table** em inglês, ou **CLUT** - tabela de consulta de cores.
- A **paleta** define até 256 cores, dando um número a cada cor. A imagem então refere-se a cada cor pela sua posição na paleta.

Imagens indexadas



78	89	89	89	89	
48	89	89	89	89	
208	89	89	89	5	9
89	5	89	89	96	8
89	89	96	96	89	8
26	89	89	26	96	8

0.2863	0.0353	0.2000
0.2980	0.5098	0.6118
0.6314	0.0471	0.2235
0.3765	0.2784	0.3137
0.6784	0.5333	0.3804
0.8431	0.7765	0.3922

Profundidade de bits



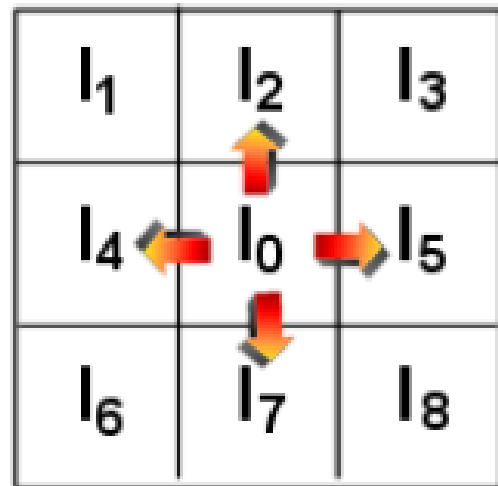
- É determinada pelo número de bits utilizados para definir cada pixel;
- Quanto maior a profundidade de bits, maior será o número de tons representados, em escala de cinza ou cor.



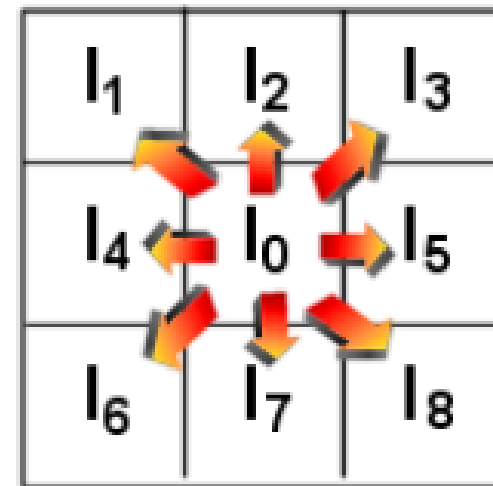
Relacionamento básico entre pixels



- Vizinhos de um pixel



Vizinhança-4



Vizinhança-8

Tipos de ficheiros de imagem digital



- GIF (Graphics Interchange Format) – a cair em desuso
- PNG (Portable Network Graphics)
- JPEG (Joint Photographics Experts Group)
- TIFF (Tagged Image File Format) – a cair em desuso
- WebP (Google)

GIF



- GIF87a, GIF89a
- Proposto pela Unisys Corp. e pela CompuServe.
- Objetivo inicial: transmitir imagens pelas linhas telefônicas via modem.
- Norma para ficheiros de imagem sem compressão.
- Imagens limitadas a cores de 8-bits (paleta de 256 cores).
- Suporta transparências (de uma só cor) e animação básica.

PNG



- Foi desenvolvido para substituir o formato GIF em ambiente Web.
- É um formato sem-perdas, pois a compressão de ficheiros é feita sem perder quaisquer dados.
- Flexibilidade.
- As imagens podem ser:
 - indexadas (ou baseadas em paleta)
 - em tons de cinza
 - true-color (ou RGB) com resolução até 48-bits.

PNG



- Outras características:
 - cor independente da plataforma
 - correção gamma (brilho e contraste são aprimorados)
 - transparências variáveis
 - Não suporta animação.

JPEG



- Criada pelo Joint Photographics Experts Group.
- Uma norma para compressão **com-perdas**.
- Tira vantagem das limitações do sistema de visão humana por forma a atingir elevadas taxas de compressão.

JPEG



- Ao salvar um ficheiro JPEG, podemos escolher um nível baixo ou elevado de compressão.
- Um nível baixo implica maior qualidade de imagem, mas também um tamanho maior do ficheiro.
- Resolução de côr: até 24 bits.

JPEG



- Desvantagem
 - Degradação visível em imagem com contornos bem definidos, quando sujeita a elevados níveis de compressão

TIFF



- Uma norma para ficheiros de imagem sem compressão.
- Armazena vários tipos de imagem: monocromática, tons de cinza, 8-bits, 24-bits, etc.
- Desenvolvida pela Aldus Corp., 1980, e mais tarde suportada pela Microsoft.
- Compressão sem perdas que permite ativar o nível desejado de qualidade/compressão.
- Não tem qualquer vantagem sobre o JPEG

WebP



- Criado em 2010 pelo Google
- Representa imagens com a mesma qualidade em um tamanho menor
- Reduzem, em média, 26% do tamanho de arquivos em PNG e entre 25% e 34% em comparação com figuras em JPEG de mesma qualidade.
- Alguns navegadores não suportarem esse formato